КУРСОВИЙ ПРОЄКТ

з дисципліни «Об’єктно–орієнтоване програмування»

на тему: «Розробка програмного додатку для роботи з базою даних предметної області «Принтери»

Виконав студент групи ІС–23–01
Шкварок Максим

Метою курсового проєкту є розробка програмного додатку для обліку принтерів та МФУ, який надає можливість зберігати, редагувати, переглядати та фільтрувати інформацію про пристрої, їх характеристики, відгуки користувачів, зображення, FAQ та новини.

Основний функціонал програми передбачає:

–додавання, редагування та видалення записів про пристрої та їх характеристики;

–перегляд фото та детальних технічних характеристик пристрою;

–керування відгуками, FAQ та новинами;

–зручну фільтрацію та пошук даних за різними параметрами;

–інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс користувача.

Вибір програмних засобів

Для реалізації програмного забезпечення було використано об’єктно-орієнтований підхід, що забезпечує структурованість, масштабованість та легкість підтримки коду.

Кожна сутність предметної області представлена окремим класом, який відображає відповідну таблицю бази даних. Це дозволяє працювати з даними у вигляді об’єктів, а не окремих SQL-записів, забезпечуючи зручність логічних операцій, фільтрації, оновлення та передачі даних між модулями.

Наприклад, Клас DeviceType (Тип пристрою)

Призначення: описує види друкарської техніки (струменевий принтер, лазерний, МФУ тощо).

Атрибути:

- id — ідентифікатор;
- name — назва типу пристрою;
- description — коротка характеристика типу.

Роль у додатку:

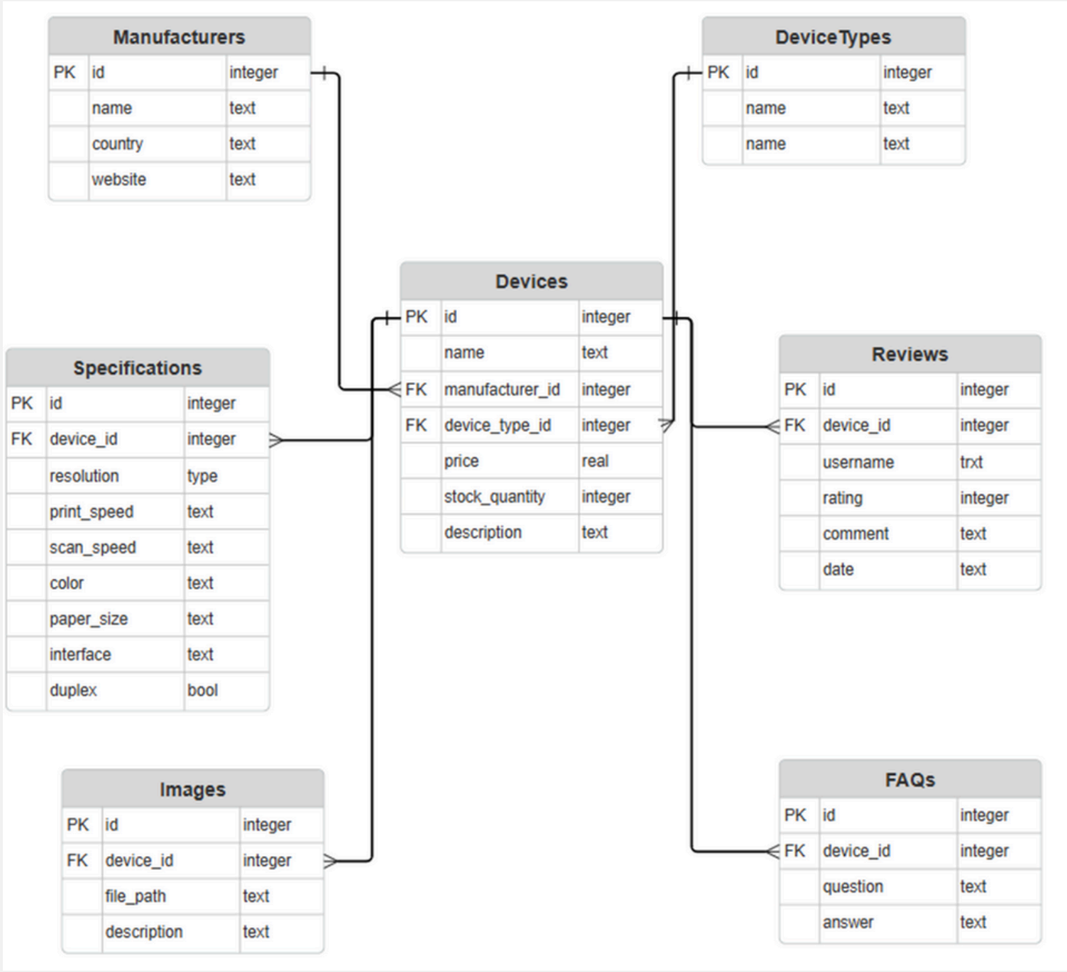
Дає змогу класифікувати принтери й використовувати фільтрацію за типом пристрою.

01. Мова програмування Python має широкий набір бібліотек для роботи з базами даних та графічними інтерфейсами, а також завдяки активній спільноті, яка забезпечує доступ до численних прикладів та рішень. Python дозволяє швидко реалізувати CRUD-функції (створення, читання, оновлення та видалення даних), що є ключовими для додатку обліку пристроїв

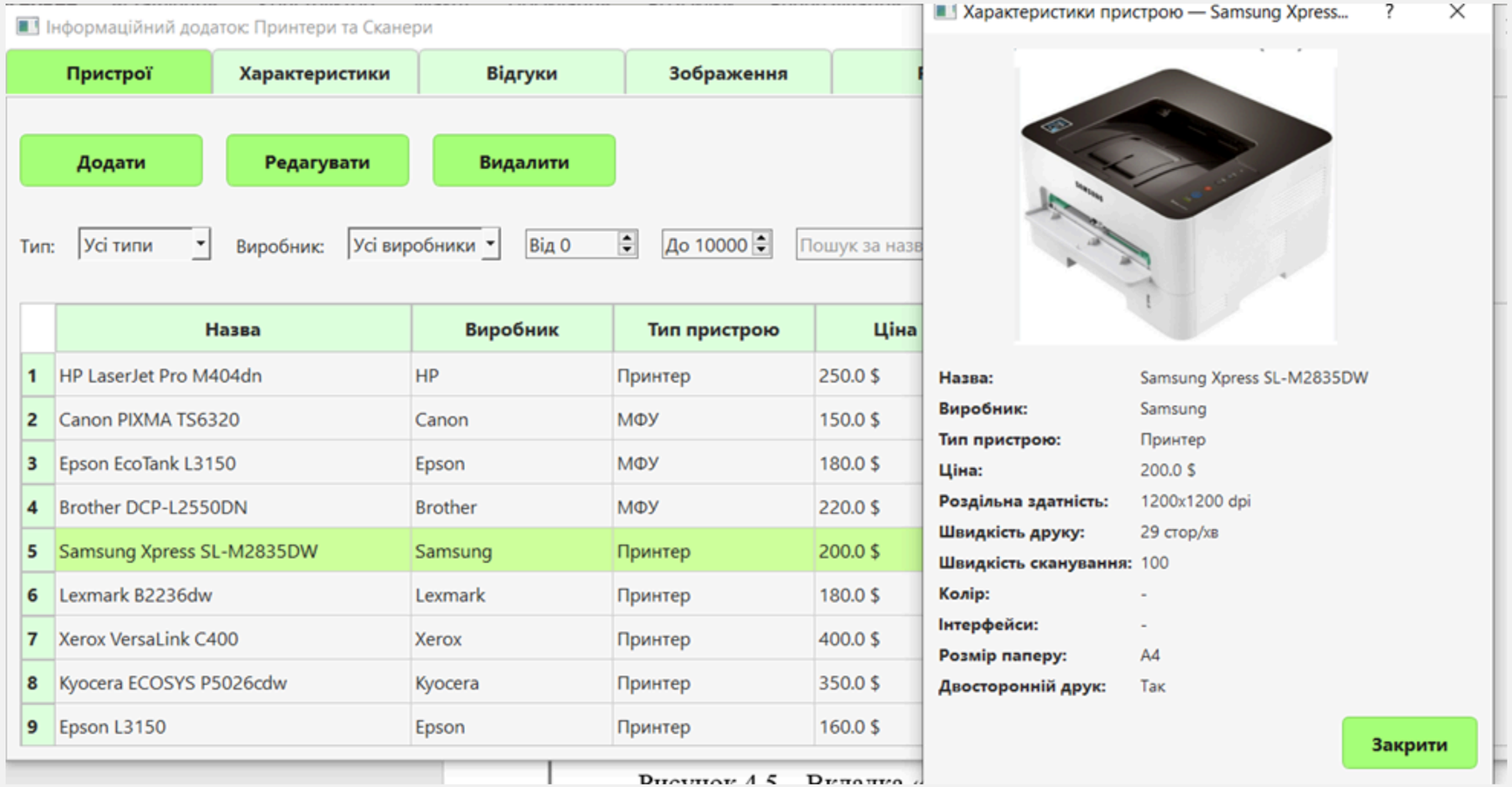
02. Бібліотека PyQt5 використана для створення графічного інтерфейсу. Вона дозволяє реалізувати сучасні вікна з таблицями, формами та кнопками, забезпечує інтерактивність і підтримує різноманітні стилі оформлення. PyQt5 також добре інтегрується з Python та дозволяє швидко налаштувати відображення складних даних, таких як характеристики пристроїв, фотографії та відгуки користувачів

03. СУБД SQLite3 обрана для збереження даних завдяки своїй легкості, відсутності необхідності у серверній частині та стабільності роботи з локальними базами даних. SQLite забезпечує надійне зберігання інформації про пристрої, виробників, типи обладнання, відгуки, фотографії та FAQ. Вона інтегрується з Python без додаткових драйверів, що спрощує розгортання програми на різних комп’ютерах

Для реалізації програмного додатку було спроєктовано реляційну базу даних, яка забезпечує зберігання та обробку всієї необхідної інформації про пристрої, виробників, характеристики, відгуки, зображення та супутні дані. База даних створена у форматі SQLite3 і містить декілька основних таблиць, що взаємопов’язані між собою через зовнішні ключі: виробники (Manufacturers), типи пристроїв (DeviceTypes), пристрої (Devices), характеристики (Specifications), відгуки (Reviews), зображення (Images), поширені запитання (FAQs) та новини (News).



Після запуску програми main.py завантажується головне вікно програмного додатку
Вкладка «Пристрої» показує список усіх пристроїв із таблицею, де відображаються: назва, виробник, тип пристрою, ціна



Вкладка «Характеристики», що зображена на рисунку 4.5, дозволяє переглянути та редагувати технічні параметри обраного пристрою



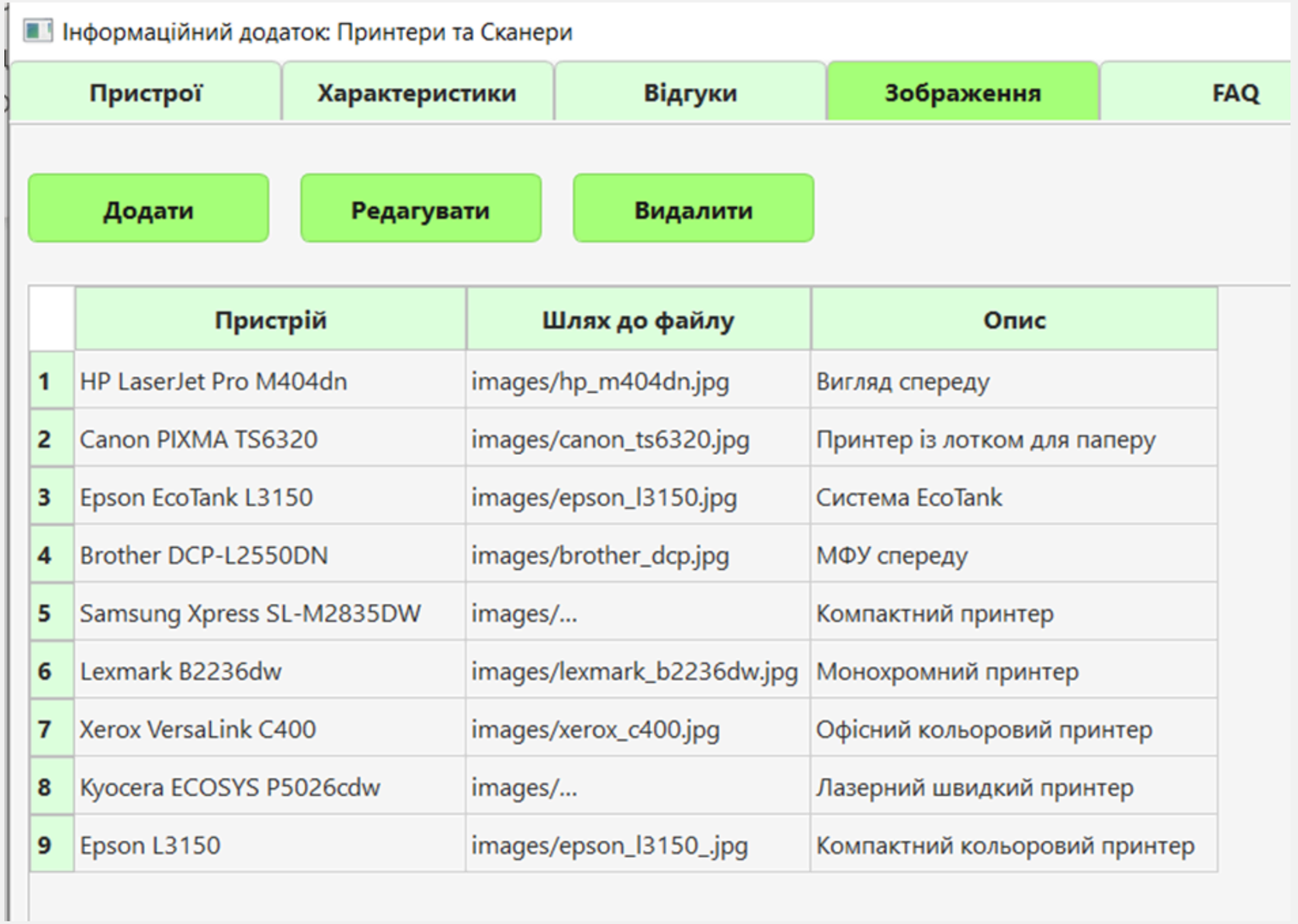
	Пристрій	Роздільна здатність	Шв. друку	Шв. сканування	Колір	Інтерфейс	Розмір паперу	Двосторонній
1	HP LaserJet Pro M404dn	1200x1200 dpi	38 стор/хв	–			A4	✅
2	Canon PIXMA TS6320	4800x1200 dpi	15 стор/хв	4 стор/хв	Кольоровий,...	USB, Wi-Fi	A4	✅
3	Epson EcoTank L3150	5760x1440 dpi	10 стор/хв	30-35 стор/хв	Кольоровий	USB, Wi-Fi, Bluetooth	A4	❌
4	Brother DCP-L2550DN	1200x1200 dpi	30 стор/хв	22 стор/хв	Кольоровий,...	USB, Wi-Fi, Ethernet	A4	✅
5	Samsung Xpress SL-M2835DW	1200x1200 dpi	29 стор/хв	–			A4	✅
6	Lexmark B2236dw	1200x1200 dpi	26 стор/хв	–	Ч/Б	USB	A4	❌
7	Xerox VersaLink C400	1200x1200 dpi	35 стор/хв	–	Кольоровий	USB/Ethernet	A4	✅
8	Kyocera ECOSYS P5026cdw	1200x1200 dpi	28 стор/хв	–	Кольоровий	USB, Wi-Fi	A4, A5, A3	✅
9	Epson L3150	1200x1200 dpi	10 стор/хв	–	Кольоровий,...	USB, Bluetooth	A4	❌

На вкладці «Відгуки» відображаються коментарі користувачів про пристрої, оцінки та дати додавання



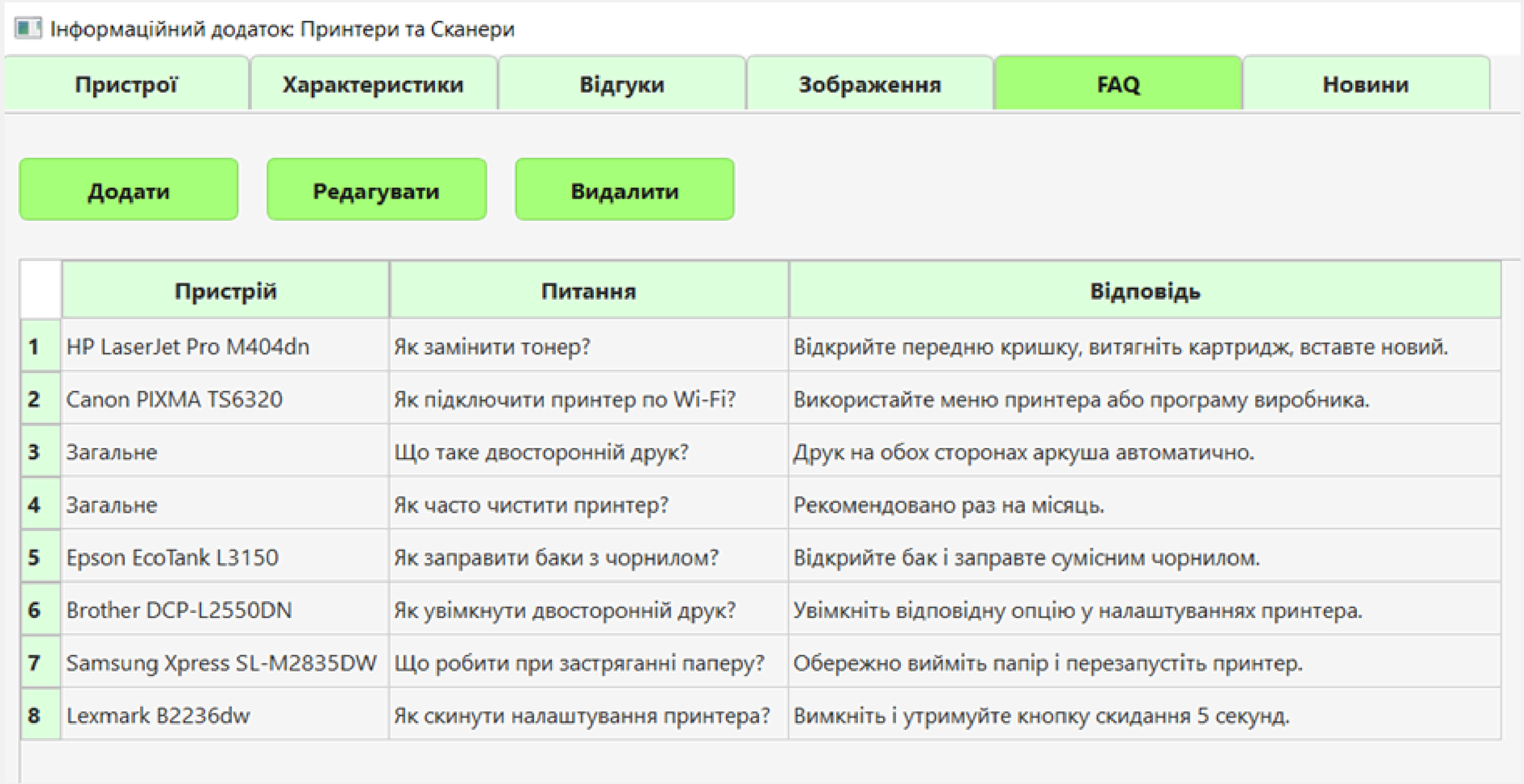
	Пристрій	Користувач	Оцінка	Коментар	Дата
1	HP LaserJet Pro M404dn	Ольга	5	Відмінний принтер!	2025-11-10
2	Canon PIXMA TS6320	Андрій	4	Хороша ціна та якість	2025-11-09
3	Epson EcoTank L3150	Софія	5	Обожнюю систему EcoTank	2025-11-08
4	Brother DCP-L2550DN	Іван	4	Надійний принтер	2025-11-07
5	Samsung Xpress SL-M2835DW	Марія	3	Трохи шумний	2025-11-06
6	Lexmark B2236dw	Дмитро	4	Добре працює	2025-11-05
7	Xerox VersaLink C400	Катерина	5	Чудова кольоровий друк	2025-11-04
8	Kyocera ECOSYS P5026cdw	Тарас	4	Хороший офісний принтер	2025-11-03
9	Epson EcoTank L3150	Ольга	5	Безвідмовний принтер	2025-11-10

Вкладка «Зображення» дозволяє додавати фото пристроїв. Кожен запис містить файл зображення та короткий опис, кнопки для додавання, редагування та видалення фото



	Пристрій	Шлях до файлу	Опис
1	HP LaserJet Pro M404dn	images/hp_m404dn.jpg	Вигляд спереду
2	Canon PIXMA TS6320	images/canon_ts6320.jpg	Принтер із лотком для паперу
3	Epson EcoTank L3150	images/epson_l3150.jpg	Система EcoTank
4	Brother DCP-L2550DN	images/brother_dcp.jpg	МФУ спереду
5	Samsung Xpress SL-M2835DW	images/...	Компактний принтер
6	Lexmark B2236dw	images/lexmark_b2236dw.jpg	Монохромний принтер
7	Xerox VersaLink C400	images/xerox_c400.jpg	Офісний кольоровий принтер
8	Kyocera ECOSYS P5026cdw	images/...	Лазерний швидкий принтер
9	Epson L3150	images/epson_l3150_.jpg	Компактний кольоровий принтер

Вкладка «FAQ / Поради» показує питання та відповіді щодо конкретних пристроїв



	Пристрій	Питання	Відповідь
1	HP LaserJet Pro M404dn	Як замінити тонер?	Відкрийте передню кришку, витягніть картридж, вставте новий.
2	Canon PIXMA TS6320	Як підключити принтер по Wi-Fi?	Використайте меню принтера або програму виробника.
3	Загальне	Що таке двосторонній друк?	Друк на обох сторонах аркуша автоматично.
4	Загальне	Як часто чистити принтер?	Рекомендовано раз на місяць.
5	Epson EcoTank L3150	Як заправити баки з чорнилом?	Відкрийте бак і заправте сумісним чорнилом.
6	Brother DCP-L2550DN	Як увімкнути двосторонній друк?	Увімкніть відповідну опцію у налаштуваннях принтера.
7	Samsung Xpress SL-M2835DW	Що робити при застряганні паперу?	Обережно вийміть папір і перезапустіть принтер.
8	Lexmark B2236dw	Як скинути налаштування принтера?	Вимкніть і утримуйте кнопку скидання 5 секунд.

Вкладка «Новини» відображає останні події та оновлення щодо пристроїв.



	Заголовок	Контент	Дата
1	HP випустила новий LaserJet	HP представила нову серію LaserJet M500 для офісів	2025-11-01
2	Canon оновлює PIXMA	Canon оновила серію PIXMA TS з покращеною ...	2025-11-02
3	Epson представляє EcoTank L400	Нове МФУ з більшою ємністю чорнил	2025-11-03
4	Огляд MFP Brother	Серія DCP протестована експертами	2025-11-04
5	Поради для Samsung Xpress	Топ-поради для принтерів Samsung Xpress	2025-11-05
6	Lexmark B серія оновлення	Доступне оновлення прошивки для Lexmark B	2025-11-06
7	Новини Xerox C серії	Xerox VersaLink C400 доступний на нових ринках	2025-11-07
8	Kyocera: обслуговування принтерів	Kyocera ділиться порадами з обслуговування	2025-11-08

Таким чином, усі вкладки додатку дозволяють повністю керувати інформацією про пристрої, їх виробників, характеристики, відгуки та додаткові дані, забезпечуючи зручний доступ і контроль над базою даних.

Дякую за увагу!